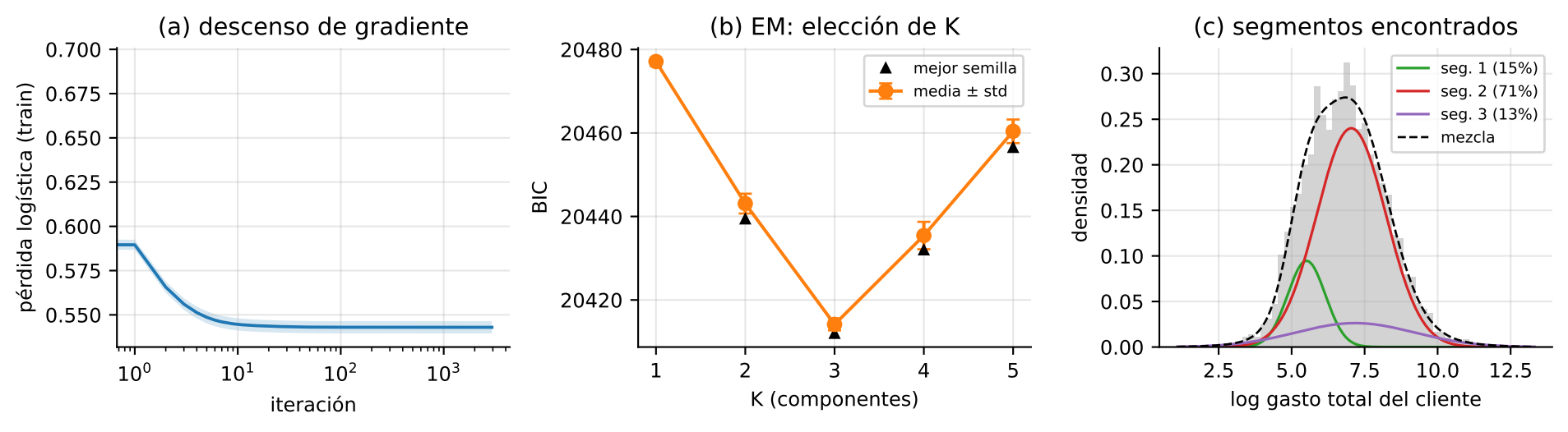

(a) descenso de gradiente
pérdida logística (train)
0.700
0.675
0.650
0.625
0.600
0.575
0.550
10^0
10^1
10^2
10^3
iteración
(b) EM: elección de K
BIC
20480
20460
20440
20420
mejor semilla
media ± std
1
2
3
4
5
K (componentes)
(c) segmentos encontrados
densidad
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
seg. 1 (15%)
seg. 2 (71%)
seg. 3 (13%)
mezcla
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
log gasto total del cliente